A

88. एक काल्पनिक अभिक्रिया $X_2 + Y_2 \rightarrow 2\,XY$ की क्रियाविधि नीचे दी गई है :

(i) $X_2 \rightarrow X + X$ (द्रुत)

(ii) $X + Y_2 \rightleftharpoons XY + Y$ (धीमी)

(iii) $X + Y \rightarrow XY$ (द्रुत)

अभिक्रिया की समग्र (कुल) कोटि होगी :

(1) 1

(2) 2

(3) 0

(4) 1.5

88. Mechanism of a hypothetical reaction $X_2 + Y_2 \rightarrow 2\,XY$ is given below

(i) $X_2 \rightarrow X + X$ (fast)

(ii) $X + Y_2 \rightleftharpoons XY + Y$ (slow)

(iii) $X + Y \rightarrow XY$ (fast)

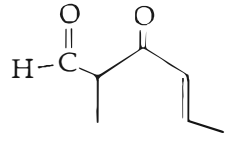
The overall order of the reaction will be

(1) 1

(2) 2

(3) 0

(4) 1.5

89. 

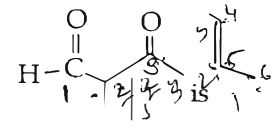
यौगिक का IUPAC नाम है :

(1) 3-किटो-2-मेथिलहेक्स-4-ईनऐल

(2) 5-फॉर्मिलहेक्स-2-ईन-3-ऑन

(3) 5-मेथिल-4-ऑक्सोहेक्स-2-ईन-5-ऐल

(4) 3-किटो-2- ोथिलहेक्स-5-ईनऐल

89. The IUPAC name of the compound 

(1) 3-keto-2-methylhex-4-enal

(2) 5-formylhex-2-en-3-one

(3) 5-methyl-4-oxohex-2-en-5-al

(4) 3-keto-2-methylhex-5-enal

90. सोने एवं चाँदी के निष्कर्षण में CN^- आयन से निक्षालन होता है। चाँदी को बाद में पुनः प्राप्त इसके द्वारा किया जाता है :

(1) द्रावगलन परिष्करण

(2) आसवन

(3) मंडल परिष्करण

(4) Zn से विस्थापन

90 Extraction of gold and silver involves leaching with CN^- ion. Silver is later recovered by :

(1) liquation

(2) distillation

(3) zone refining

(4) displacement with Zn

91. द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ?

(1) अनावृतबीजी

(2) शैवाल

(3) कवक

(4) आवृतबीजी

91. Double fertilization in exhibited by

(1) Gymnosperms

(2) Algae

(3) Fungi

(4) Angiosperms

92. निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाये जाते हैं ?

(1) आद्यबैक्टीरिया

(2) यूबैक्टीरिया

(3) सायनोबैक्टीरिया

(4) माइकोबैक्टीरिया

92. Which of the following are found in extreme saline conditions ?

(1) Archaebacteria

(2) Eubacteria

(3) Cyanobacteria

(4) Mycobacteria

93. बेमेल चुनिये :

(1)	*फ्रैंकिया*	*एल्नस*
(2)	*रोडोस्पायरलम*	कवकमूल
(3)	*एनाबीना*	नाइट्रोजन स्थायीकारक
(4)	*राइजोबियम*	एल्फ़ाएल्फ़ा

94. जैल वैद्युतकण संचलन के दौरान ऐगरोज जैल पर डी.एन.ए. खण्डों की गति के लिए कौन सा मानदण्ड होगा ?

(1) अपेक्षाकृत बड़े आमाप का खण्ड, अपेक्षाकृत दूर जाता है
(2) अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खण्ड, अपेक्षाकृत दूर जाता है
(3) धनात्मक आवेशित खण्ड अपेक्षाकृत दूर के सिरे पर जाता है
(4) ऋणात्मक आवेशित खण्ड गतिमान नहीं होते

95. सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं ?

(1) वायुपरागण
(2) कीट-परागण
(3) जलपरागण
(4) अनुन्मील्यपरागण

96. निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है ?

(1) जाइलम मृदूतक
(2) स्थूल कोणोतक
(3) काग
(4) पोषवाह

97. लीबरकुन प्रगुहिका की कौन सी कोशिकाएँ एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती हैं ?

(1) रजतरंजी कोशिकाएँ
(2) पैनेथ कोशिकाएँ
(3) जाइमोजिन कोशिकाएँ
(4) कुप्फर कोशिकाएँ

98. व्यस्क मानव की RBC अकेन्द्रकी होती हैं। निम्न में कौन सा/से कथन इस लक्षण की **सबसे उचित** व्याख्या करता/करते हैं ?

(a) इन्हें प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं है।
(b) ये कायिक कोशिकाएँ हैं।
(c) ये उपापचय नहीं करती।
(d) इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संवहन के लिए उपलब्ध है।

विकल्प :

(1) केवल (d)
(2) केवल (a)
(3) (a), (c) एवं (d)
(4) (b) एवं (c)

93. Select the mismatch :

(1)	*Frankia*	*Alnus*
(2)	*Rhodospirillum*	Mycorrhiza
(3)	*Anabaena*	Nitrogen fixer
(4)	*Rhizobium*	Alfalfa

94. What is the criterion for DNA fragments movement on agarose gel during gel electrophoresis ?

(1) The larger the fragment size, the farther it moves
(2) The smaller the fragment size, the farther it moves
(3) Positively charged fragments move to farther end
(4) Negatively charged fragments do not move

95. Attractants and rewards are required for :

(1) Anemophily
(2) Entomophily
(3) Hydrophily
(4) Cleistogamy

96. Which of the following is made up of dead cells ?

(1) Xylem parenchyma
(2) Collenchyma
(3) Phellem
(4) Phloem

97. Which cells of 'Crypts of Lieberkuhn' secrete antibacterial lysozyme ?

(1) Argentaffin cells
(2) Paneth cells
(3) Zymogen cells
(4) Kupffer cells

98. Adult human RBCs are enucleate. Which of the following statement(s) is/are **most appropriate** explanation for this feature ?

(a) They do not need to reproduce
(b) They are somatic cells
(c) They do not metabolize
(d) All their internal space is available for oxygen transport

Options :

(1) Only (d)
(2) Only (a)
(3) (a), (c) and (d)
(4) (b) and (c)

A

99. यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है ?

(1) हृदय

(2) आमाशय

(3) वृक्क

(4) आंत्र

100. 'डी.एन.ए. एक आनुवंशिक पदार्थ है', इसका अन्तिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया ?

(1) ग्रिफिथ

(2) हर्शे और चेस

(3) अवरी, मैकलॉड और मैककार्टी

(4) हरगोबिन्द खुराना

101. निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकायें हैं, जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती, ये पादपों और जन्तुओं में रोगजनक हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं ?

(1) *बैसीलस*

(2) *स्यूडोमोनॉस*

(3) माइकोप्लाज्मा

(4) *नॉस्टाक*

102. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का **सही** अनुक्रम दर्शाता है ?

(1) संघनन → केन्द्रक झिल्ली का विघटन → जीन विनिमय → पृथक्करण → अंत्यावस्था

(2) संघनन → केन्द्रक झिल्ली का विघटन → मध्य रेखा पर व्यवस्था → गुणसूत्रबिंदु का विभाजन → पृथक्करण → अंत्यावस्था

(3) संघनन → जीन विनिमय → केन्द्रक झिल्ली का विघटन → पृथक्करण → अंत्यावस्था

(4) संघनन → मध्यरेखा पर व्यवस्था → गुणसूत्रबिंदु का विभाजन → पृथक्करण → अंत्यावस्था

103. एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन **उचित** है ?

(1) एपोएंजाइम = होलोएंजाइम + सहएंजाइम

(2) होलोएंजाइम = एपोएंजाइम + सहएंजाइम

(3) सहएंजाइम = एपोएंजाइम + होलोएंजाइम

(4) होलोएंजाइम = सहएंजाइम + सह-कारक

99. The hepatic portal vein drains blood to liver from

(1) Heart

(2) Stomach

(3) Kidneys

(4) Intestine

100. The final proof for DNA as the genetic material cam from the experiments of :

(1) Griffith

(2) Hershey and Chase

(3) Avery, Mcleod and McCarty

(4) Hargobind Khorana

101. Which among the following are the smallest livin cells, known without a definite cell wall, pathogeni to plants as well as animals and can survive withou oxygen ?

(1) *Bacillus*

(2) *Pseudomonas*

(3) Mycoplasma

(4) *Nostoc*

102. Which of the following options gives the correc sequence of events during mitosis ?

(1) condensation → nuclear membran disassembly → crossing over – segregation → telophase

condensation → nuclear membran disassembly → arrangement at equator – centromere division → segregation – telophase

(3) condensation → crossing over → nuclea membrane disassembly → segregation – telophase

(4) condensation → arrangement at equator – centromere division → segregation – telophase

103. Which one of the following statements is correc with reference to enzymes ?

(1) Apoenzyme = Holoenzyme + Coenzyme

(2) Holoenzyme = Apoenzyme + Coenzyme

(3) Coenzyme = Apoenzyme + Holoenzyme

(4) Holoenzyme = Coenzyme + Co-factor

104. DNA प्रतिकृतीयन के दौरान ओकाज़ाकी खंड किसको बढ़ाते हैं ?

(1) प्रतिकृति द्विशाख की तरफ अग्रग स्ट्रान्ड को

(2) प्रतिकृति द्विशाख की तरफ पश्चगामी स्ट्रान्ड को

(3) प्रतिकृति द्विशाख से परे अग्रग स्ट्रान्ड को

(4) प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चगामी स्ट्रान्ड को

105. निम्नलिखित में से कौन बहुलकी **नहीं** है ?

(1) न्यूक्लीक अम्ल

(2) प्रोटीन

(3) पालीसैकेराइड

(4) लिपिड

106. जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र का वह भाग, जो कानूनी रूप में सुरक्षित है और जहाँ मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती, वह क्या कहलाता है ?

(1) क्रोड क्षेत्र

(2) बफर क्षेत्र

(3) पारगमन क्षेत्र

(4) पुन:स्थापना क्षेत्र

107. एकलिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में किन दोनों को रोकते हैं ?

(1) स्वयुग्मन और परनिषेचन

(2) स्वयुग्मन और सजातपुष्पी परागण

(3) सजातपुष्पी परागण और परनिषेचन

(4) अनुन्मील्य परागण और परनिषेचन

108. मानव शरीर में कौन सी अंत:स्रावी ग्रंथि अस्थायी है ?

(1) पिनियल ग्रंथि

(2) तंत्रिकास्रावी पिंड

(3) पीतक पिंड

(4) अंडाभ पिंड

104. During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate :

(1) The leading strand towards replication fork.

(2) The lagging strand towards replication fork.

(3) The leading strand away from replication fork.

The lagging strand away from the replication fork.

105. Which of the following are **not** polymeric ?

(1) Nucleic acids

(2) Proteins

(3) Polysaccharides

(4) Lipids

106. The region of Biosphere Reserve which is legally protected and where no human activity is allowed is known as :

(1) Core zone

(2) Buffer zone

(3) Transition zone

(4) Restoration zone

107. A dioecious flowering plant prevents both :

(1) Autogamy and xenogamy

(2) Autogamy and geitonogamy

(3) Geitonogamy and xenogamy

(4) Cleistogamy and xenogamy

108. A temporary endocrine gland in the human body is :

(1) Pineal gland

(2) Corpus cardiacum

(3) Corpus luteum

(4) Corpus allatum

A

109. स्तंभ - I में दिये गये, यौन संचारित रोगों को उनके रोग कारकों (स्तंभ - II) के साथ सुमेलित कीजिए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

	स्तंभ-I		स्तंभ- II
(a)	सुजाक	(i)	HIV
(b)	सिफिलिस	(ii)	*नाइजिरिआ*
(c)	जनन मस्से	(iii)	*ट्रैपोनिमा*
(d)	AIDS	(iv)	ह्युमन पैपिलोमा विषाणु

विकल्प :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

110. ऊतकों/अंगों का प्रतिरोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृति के कारण असफल हो जाता है। इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्तरदायी है ?

(1) स्व-प्रतिरक्षा अनुक्रिया

(2) कोशिका-मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया

(3) हॉर्मोनल प्रतिरक्षा अनुक्रिया

(4) कार्यिकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया

111. संबंधनकाय किसकी कोशिका में **नहीं** पाये जाते ?

(1) पादप

(2) कवक

(3) जन्तु

(4) जीवाणु

112. निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है ?

(1) *क्लोरेला*

(2) *वॉल्वाक्स*

(3) *यूलोथ्रिक्स*

(4) *स्पाइरोगाइरा*

113. निम्न में कौन घोड़े का गण दर्शाता है ?

(1) एक्विडी

(2) पेरिसोडैक्टाइला

(3) कबैलस

(4) फैरस

109. Match the following sexually transmitte diseases (Column - I) with their causative ager (Column - II) and select the **correct** option.

	Column - I		Column - II
(a)	Gonorrhea	(i)	HIV
(b)	Syphilis	(ii)	*Neisseria*
(c)	Genital Warts	(iii)	*Treponema*
(d)	AIDS	(iv)	Human Papilloma - Viru

Options :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(3)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(4)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)

110. Transplantation of tissues/organs fails often du to non-acceptance by the patient's body. Which typ of immune-response is responsible for suc rejections ?

(1) Autoimmune response

(2) Cell - mediated immune response

(3) Hormonal immune response

(4) Physiological immune response

111. Spliceosomes are **not** found in cells of :

(1) Plants

(2) Fungi

(3) Animals

(4) Bacteria

112. An example of colonial alga is :

(1) *Chlorella*

(2) *Volvox*

(3) *Ulothrix*

(4) *Spirogyra*

113. Which of the following represents order of 'Horse

(1) Equidae

(2) Perissodactyla

(3) Caballus

(4) Ferus

114. निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग ए.टी.पी. बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है ?

(1) लयनकाय

(2) राइबोसोम

(3) हरितलवक

(4) सूत्रकणिका

115. बाज़ार में भेजने से पहले, अभिव्यक्त प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ?

(1) प्रतिप्रवाह प्रक्रमण

(2) अनुप्रवाह प्रक्रमण

(3) जैवप्रक्रमण

(4) पश्चउत्पादन प्रक्रमण

116. कवकमूल किसके उदाहरण हैं ?

(1) कवकरोधन

(2) एमन्सैलिज्म

(3) प्रतिजीविता

(4) सहोपकारिता

117. विरोइड, विषाणुओं से भिन्न हैं क्योंकि इनमें :

(1) प्रोटीन आवरण के साथ DNA अणु होते हैं।

(2) बिना प्रोटीन आवरण के DNA अणु होते हैं।

(3) प्रोटीन आवरण के साथ RNA अणु होते हैं।

(4) बिना प्रोटीन आवरण के RNA अणु होते हैं।

118. मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं ?

(1) परिपक्वन

(2) दीर्घीकरण

(3) मूल गोप

(4) विभज्योतकी सक्रियता

119. नारियल का फल किस प्रकार का है ?

(1) अष्ठिल फल

(2) सरस फल

(3) दृढ़फल

(4) संपुट फल

114. Which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP ?

(1) Lysosome

(2) Ribosome

(3) Chloroplast

(4) Mitochondrion

115. The process of separation and purification of expressed protein before marketing is called :

(1) Upstream processing

(2) Downstream processing

(3) Bioprocessing

(4) Postproduction processing

116. Mycorrhizae are the example of :

(1) Fungistasis

(2) Amensalism

(3) Antibiosis

(4) Mutualism

117. Viroids differ from viruses in having :

(1) DNA molecules with protein coat

(2) DNA molecules without protein coat

(3) RNA molecules with protein coat

(4) RNA molecules without protein coat

118. Root hairs develop from the region of :

(1) Maturation

(2) Elongation

(3) Root cap

(4) Meristematic activity

119. Coconut fruit is a :

(1) Drupe

(2) Berry

(3) Nut

(4) Capsule

A

120. विशिष्ट श्वसन-मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीवप्रजता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित हैं?

(1) समोद्भिद्

(2) लवणमृदोद्भिद्

(3) बालुकोद्भिद्

(4) जलोद्भिद्

120. Plants which produce characteristic pneumatophores and show vivipary belong to :

(1) Mesophytes

(2) Halophytes

(3) Psammophytes

(4) Hydrophytes

121. निम्न में कौन संकटमयी प्राणी एवं पौधों के बाह्यस्थाने संरक्षण से संबंधित है?

(1) वन्यप्राणी सफारी पार्क

(2) जैवविविधता हॉट स्पॉट

(3) अमेज़न वर्षा प्रचुर वन

(4) हिमालयन क्षेत्र

121. Which one of the following is related to Ex-situ conservation of threatened animals and plants ?

(1) Wildlife Safari parks

(2) Biodiversity hot spots

(3) Amazon rainforest

(4) Himalayan region

122. निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए

(1)	*पाइनस*	एकलिंगाश्रयी
(2)	*साइकस*	एकलिंगाश्रयी
(3)	*साल्विनिया*	विषमबीजाणु
(4)	*इक्वीसीटम*	समबीजाणु

122. Select the mismatch :

(1)	*Pinus*	Dioecious
(2)	*Cycas*	Dioecious
(3)	*Salvinia*	Heterosporous
(4)	*Equisetum*	Homosporous

123. रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करती है?

(1) द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति का संकुचन

(2) द्वार कोशिकाओं की स्फीति में कमी

(3) द्वार कोशिकाओं की कोशिका-भित्ति में सूक्ष्मतंतुकों का त्रिज्यीय विन्यास

(4) द्वार कोशिकाओं की कोशिका-भित्ति में सेल्युलोज सूक्ष्मतंतुकों का अनुदैर्ध्य विन्यास

123. Which of the following facilitates opening of stomatal aperture ?

(1) Contraction of outer wall of guard cells

(2) Decrease in turgidity of guard cells

(3) Radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cells

(4) Longitudinal orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cells

124. हिस्टोन H1 का केन्द्रिकाभ के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है?

(1) अनुलेखन हो रहा है।

(2) DNA प्रतिकृतीयन हो रहा है।

(3) DNA क्रोमैटिन रेशों में संघनित है।

(4) DNA की द्विकुंडली अनावृत है।

124. The association of histone H1 with a nucleosome indicates :

(1) Transcription is occurring.

(2) DNA replication is occurring.

(3) The DNA is condensed into a Chromatin Fibre.

(4) The DNA double helix is exposed.

125. डी.एन.ए. के खण्ड कैसे होते हैं ?

(1) धनात्मक आवेशित

(2) ऋणात्मक आवेशित

(3) उदासीन

(4) वे अपने आमाप के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो सकते हैं

126. क्षमतायन कहाँ होता है ?

(1) वृषण जालिका

(2) अधिवृषण

(3) शुक्र वाहक

(4) मादा जनन क्षेत्र

127. किस पारितंत्र में अधिकतम जैवभार होता है ?

(1) वन पारितंत्र

(2) घास स्थल पारितंत्र

(3) ताल पारितंत्र

(4) झील पारितंत्र

128. एक रोग, जो अलिंगसूत्र प्राथमिक अवियोजन के कारण होता है, कौन सा है ?

(1) डाउन सिन्ड्रोम

(2) क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम

(3) टर्नर सिन्ड्रोम

(4) दात्र कोशिका अरक्तता

129. *एक्टोकार्पस* और *फ्यूकस* के जीवन चक्र क्रमश: कैसे हैं ?

(1) अगुणितकी, द्विगुणितीय

(2) द्विगुणितीय, अगुणित-द्विगुणितकी

(3) अगुणित-द्विगुणितकी, द्विगुणितीय

(4) अगुणित-द्विगुणितकी, अगुणितकी

130. यदि एक आर.एन.ए. में 999 क्षारक हैं जो 333 एमीनो अम्लों वाली एक प्रोटीन के लिए कूट करते हैं, और 901 पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोप हो जाता है कि उस आर.एन.ए. की लम्बाई 998 क्षारकों वाली हो जाती है। इसमें कितने कोडोन बदल जायेंगे ?

(1) 1

(2) 11

(3) 33

(4) 333

125. DNA fragments are :

(1) Positively charged

Negatively charged

(3) Neutral

(4) Either positively or negatively charged depending on their size

126. Capacitation occurs in :

(1) Rete testis

(2) Epididymis

(3) Vas deferens

(4) Female Reproductive tract

127. Which ecosystem has the maximum biomass ?

(1) Forest ecosystem

(2) Grassland ecosystem

(3) Pond ecosystem

(4) Lake ecosystem

128. A disease caused by an autosomal primary non-disjunction is

(1) Down's Syndrome

(2) Klinefelter's Syndrome

(3) Turner's Syndrome

(4) Sickle Cell Anemia

129. Life cycle of *Ectocarpus* and *Fucus* respectively are :

(1) Haplontic, Diplontic

(2) Diplontic, Haplodiplontic

(3) Haplodiplontic, Diplontic

(4) Haplodiplontic, Haplontic

130. If there are 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acids, and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases, how many codons will be altered ?

(1) 1

(2) 11

(3) 33

(4) 333

A

131. एटलस एवं एक्सिस के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है ?

(1) रेशीय जोड़

(2) उपास्थियुक्त जोड़

(3) साइनोवियल जोड़

(4) सैडल जोड़

132. वह एक जीन, जिसकी अभिव्यक्ति रूपान्तरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उसे क्या कहा जाता है ?

(1) वरणयोग्य चिह्नक

(2)

(3) प्लैज्मिड

(4) संरचनात्मक जीन

133. सुस्पष्ट ऊर्ध्वाधर स्तरों में व्यवस्थित पादपों की अपनी लम्बाई के अनुसार उपस्थिति सबसे अच्छी कहाँ देखी जा सकती है ?

(1) उष्णकटिबन्धीय सवाना

(2) उष्णकटिबन्धीय वर्षा वन

(3) घास भूमि

(4) शीतोष्ण वन

134. यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप I^AI^B एवं I^Ai है।
इनके बच्चों के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप एवं फीनोटाइप संभव हैं ?

(1) 3 जीनोटाइप ; 3 फीनोटाइप

(2) 3 जीनोटाइप ; 4 फीनोटाइप

(3) 4 जीनोटाइप ; 3 फीनोटाइप

(4) 4 जीनोटाइप ; 4 फीनोटाइप

135. युग्मज अर्द्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है ?

(1) *मार्केशिया*

(2) *फ्यूकस*

(3) *फ्यूनेरिया*

(4) *क्लेमाइडोमोनॉस*

131. The pivot joint between atlas and axis is a type of :

(1) fibrous joint

(2) cartilaginous joint

(3) synovial joint

(4) saddle joint

132. A gene whose expression helps to identif transformed cell is known as :

(1) Selectable marker

(2) Vector

(3) Plasmid

(4) Structural gene

133. Presence of plants arranged into well defined vertic layers depending on their height can be seen be in :

(1) Tropical Savannah

(2) Tropical Rain Forest

(3) Grassland

(4) Temperate Forest

134. The genotypes of a Husband and Wife are I^AI^B ar I^Ai.

Among the blood types of their children, how mai different genotypes and phenotypes are possible

(1) 3 genotypes ; 3 phenotypes

(2) 3 genotypes ; 4 phenotypes

(3) 4 genotypes ; 3 phenotypes

(4) 4 genotypes ; 4 phenotypes

135. Zygotic meiosis is characteristic of :

(1) *Marchantia*

(2) *Fucus*

(3) *Funaria*

(4) *Chlamydomonas*

136. निम्न में कौन उसके द्वारा उत्पन्न उत्पाद के साथ **उचित** रूप से मेलित है ?

(1) *एसीटोबैक्टर एसिटाई* : प्रतिजैविक

(2) *मीथैनोबैक्टीरियम* : लैक्टिक अम्ल

(3) *पैनीसीलियम नोटेटम* : एसीटिक अम्ल

(4) *सैकरोमाइसीज सैरीवीसी* : ऐथानॉल

137. मेंढक का हृदय शरीर से बाहर निकालने के पश्चात् कुछ समय तक धड़कता रहता है।

निम्न कथनों में उचित विकल्प का चयन कीजिए।

(a) मेंढक एक असमतापी है।

(b) मेंढक में कोई हृद परिसंचरण नहीं होता।

(c) हृदय पेशीजनित प्रकृति का होता है।

(d) हृदय स्वउत्तेजक होता है।

विकल्प :

(1) केवल (c)

(2) केवल (d)

(3) (a) एवं (b)

(4) (c) एवं (d)

138. क्रेब चक्र के विषय में कौन सा कथन **गलत** है ?

(1) इस चक्र में तीन बिन्दुओं पर NAD^+ का $NADH + H^+$ में न्यूनीकरण होता है

(2) इस चक्र में एक बिन्दु पर FAD^+ का $FADH_2$ में न्यूनीकरण होता है

(3) सक्सीनिल CoA से सक्सीनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान GTP के एक अणु का संश्लेषण होता है

(4) यह चक्र एसिटिल समूह (एसिटिल CoA) के पाइरूविक अम्ल के साथ संघनन से आरम्भ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है

139. पोरीफेरों में स्पंजगुहा कशाभ कोशिकाओं द्वारा आस्तरित होती है, जिन्हें कहते हैं :

(1) ऑस्टिया

(2) ऑस्कुला

(3) कोएनोसाइट

(4) मीजनकाइमल कोशिका

136. Which of the following **is correctly** matched for the product produced by them ?

(1) *Acetobacter aceti* : Antibiotics

(2) *Methanobacterium* : Lactic acid

(3) *Penicillium notatum* : Acetic acid

(4) *Sacchromyces cerevisiae* : Ethanol

137. Frog's heart when taken out of the body continues to beat for sometime.

Select the best option from the following statements.

(a) Frog is a poikilotherm.

(b) Frog does not have any coronary circulation.

(c) Heart is "myogenic" in nature.

(d) Heart is autoexcitable.

Options :

(1) Only (c)

(2) Only (d)

(3) (a) and (b)

(4) (c) and (d)

138. Which statement is **wrong** for Krebs' cycle ?

(1) There are three points in the cycle where NAD^+ is reduced to $NADH + H^+$

(2) There is one point in the cycle where FAD^+ is reduced to $FADH_2$

(3) During conversion of succinyl CoA to succinic acid, a molecule of GTP is synthesised

(4) The cycle starts with condensation of acetyl group (acetyl CoA) with pyruvic acid to yield citric acid

139. In case of poriferans, the spongocoel is lined with flagellated cells called

(1) ostia

(2) oscula

(3) choanocytes

(4) mesenchymal cells

140. निम्न में कौन सा RNA प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए ?

(1) r-RNA
(2) t-RNA
(3) m-RNA
(4) mi-RNA

141. निम्न में कौन जलीय स्तनपायियों का **उचित** समूह है ?

(1) सील, डॉलफिन, शार्क
(2) डॉलफिन, सील, *ट्राइगोन*
(3) व्हेल, डॉलफिन, सील
(4) *ट्राइगोन*, व्हेल, सील

142. प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही **नहीं** है ?

(1) CO_2 स्थिरीकरण के लिए प्रकाश संतृप्ति पूर्ण सूर्य प्रकाश के 10% पर होती है
(2) वायुमंडलीय CO_2 की सांद्रता 0.05% तक बढ़ने से यह CO_2 स्थिरीकरण की दर बढ़ा सकती है
(3) C_3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं जबकि C_4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफी कम होता है
(4) टमाटर एक हरितगृह फसल है जिसे, उच्च उपज पाने के लिए CO_2 प्रचुरित वातु मंडल में उगाया जा सकता है

143. लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंतस्पर्शी कब प्राप्त होता है ? **जब :**

(1) 'r' की मान शून्य की तरफ अग्रसर होता है
(2) K = N
(3) K > N
(4) K < N

144. मानव की पसलियों के X युग्मों में से Y युग्म वास्तविक पसलियों के होते हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए जो X एवं Y की उचित संख्या को दर्शाता है और उसका स्पष्टीकरण करता है।

(1) X = 12, Y = 7 वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती हैं।
(2) X = 12, Y = 5 वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड एवं उरोस्थि के साथ दो सिरों के साथ जुड़ी होती हैं।
(3) X = 24, Y = 7 वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं लेकिन अधर भाग में मुक्त होती हैं।
(4) X = 24, Y = 12 वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं लेकिन अधर भाग में मुक्त होती हैं।

140. Which of the following RNAs should be mos abundant in animal cell ?

(1) r-RNA
(2) t-RNA
(3) m-RNA
(4) mi-RNA

141. Which among these is the **correct** combination o aquatic mammals ?

(1) Seals, Dolphins, Sharks
(2) Dolphins, Seals, *Trygon*
(3) Whales, Dolphins, Seals
(4) *Trygon*, Whales, Seals

142. With reference to factors affecting the rate o photosynthesis, which of the following statement is not correct ?

(1) Light saturation for CO_2 fixation occurs a 10% of full sunlight
(2) Increasing atmospheric CO_2 concentratio up to 0.05% can enhance CO_2 fixation rate C_3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis whil C_4 plants have much lower temperatur optimum
(4) Tomato is a greenhouse crop which can b grown in CO_2 - enriched atmosphere fc higher yield

143. Asymptote in a logistic growth curve is obtaine when :

(1) The value of 'r' approaches zero
(2) K = N
(3) K > N
(4) K < N

144. Out of 'X' pairs of ribs in humans only 'Y' pairs ar true ribs. Select the option that correctly represen values of X and Y and provides their explanation

(1) X = 12, Y = 7 True ribs are attache dorsally to vertebral colum and ventrally to the sternur
(2) X = 12, Y = 5 True ribs are attache dorsally to vertebral colum and sternum on the two end
(3) X = 24, Y = 7 True ribs are dorsal attached to vertebral colur but are free on ventral side.
(4) X = 24, Y = 12 True ribs are dorsal attached to vertebral colur but are free on ventral side.

145. एगरोज जैल में पृथक हुए डी.एन.ए. खण्ड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है ?

(1) ब्रोमोफिनॉल ब्ल्यू

(2) एसीटोकार्मीन

(3) एनिलीन ब्ल्यू

(4) इथिडियम ब्रोमाइड

146. एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरुबीजाणु से क्या विकसित होता है ?

(1) बीजाण्ड

(2) भ्रूणपोष

(3) भ्रूण-कोष

(4) भ्रूण

147. निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार **नहीं** किया गया था ?

(1) तना - लम्बा या बौना

(2) त्वचारोम - ग्रंथिल या ग्रंथिलरहित

(3) बीज - हरा या पीला

(4) फली - फूली हुई या संकुचित

148. फेफड़े हवा से भरे हुए कोष, कूपिकाओं के बने होते हैं। बलपूर्वक नि:श्वसन के बाद भी ये किस कारण से पूर्णत: नहीं सिकुड़ते ?

(1) अवशिष्ट आयतन

(2) अंत:श्वसन सुरक्षित आयतन

(3) ज्वारीय आयतन

(4) नि:श्वसन सुरक्षित आयतन

149. जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलमिक हॉर्मोन GnRH किस पर कार्य करता है ?

(1) अग्र पीयूष ग्रंथि पर और LH एवं आक्सीटॉसिन के स्रावण को उद्दीपित करता है।

(2) अग्र पीयूष ग्रंथि पर और LH एवं FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है।

(3) पश्च पीयूष ग्रंथि पर और आक्सीटॉसिन एवं FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है।

(4) पश्च पीयूष ग्रंथि पर और LH एवं रिलेक्सिन के स्रावण को उद्दीपित करता है।

145. The DNA fragments separated on an agarose gel can be visualised after staining with :

(1) Bromophenol blue

(2) Acetocarmine

(3) Aniline blue

(4) Ethidium bromide

146. Functional megaspore in an angiosperm develops into :

(1) Ovule

(2) Endosperm

(3) Embryo sac

(4) Embryo

147. Among the following characters, which one was **not** considered by Mendel in his experiments on pea ?

(1) Stem - Tall or Dwarf

(2) Trichomes - Glandular or non-glandular

(3) Seed - Green or Yellow

(4) Pod - Inflated or Constricted

148. Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration, because of :

(1) Residual Volume

(2) Inspiratory Reserve Volume

(3) Tidal Volume

(4) Expiratory Reserve Volume

149. GnRH, a hypothalamic hormone, needed in reproduction, acts on

(1) anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and oxytocin.

anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and FSH.

(3) posterior pituitary gland and stimulates secretion of oxytocin and FSH.

(4) posterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and relaxin.

150. बोगेनविलिया में कांटे किसका रूपान्तरण है ?

(1) अनुपर्ण

(2) अपस्थानिक जड़

(3) तना

(4) पर्ण

151. निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी ?

(1) 1856 - 1863

(2) 1840 - 1850

(3) 1857 - 1869

(4) 1870 - 1877

152. अच्छी दृष्टि, कैरोटीन प्रचुर खाद्य पदार्थों के पर्याप्त अंतर्ग्रहण पर निर्भर करती है।

निम्न में सर्वोचित कथन का चयन कीजिए।

(a) कैरोटीन से विटामिन A के व्युत्पन्न बनते हैं।

(b) प्रकाशवर्णक आंतरिक खंड की झिल्लिका बिम्ब में गड़े हुए होते हैं।

(c) रेटिनल विटामिन A का व्युत्पन्न है।

(d) रेटिनल सभी दृष्टि प्रकाशवर्णकों का प्रकाश अवशोषी भाग है।

विकल्प :

(1) (a) एवं (b)

(2) (a), (c) एवं (d)

(3) (a) एवं (c)

(4) (b), (c) एवं (d)

153. ऐरोसॉल के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य **नहीं** है ?

(1) ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं

(2) ये वर्षा और मानसून की पद्धति को परिवर्तित करते हैं

(3) इनके कारण कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होती है

(4) ये कृषि भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं

154. रक्तदाब/आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा ?

(1) रेनिन (Renin)

(2) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक

(3) ऐल्डोस्टेरोन

(4) ADH

150. In Bougainvillea thorns are the modifications of :

(1) Stipules

(2) Adventitious root

(3) Stem

(4) Leaf

151. Which one from those given below is the period for Mendel's hybridization experiments ?

(1) 1856 - 1863

(2) 1840 - 1850

(3) 1857 - 1869

(4) 1870 - 1877

152. Good vision depends on adequate intake of carotene-rich food.

Select the best option from the following statements.

(a) Vitamin A derivatives are formed from carotene.

(b) The photopigments are embedded in the membrane discs of the inner segment.

(c) Retinal is a derivative of Vitamin A.

(d) Retinal is a light absorbing part of all the visual photopigments.

Options :

(1) (a) and (b)

(2) (a), (c) and (d)

(a) and (c)

(4) (b), (c) and (d)

153. Which one of the following statements is **not** valid for aerosols ?

(1) They are harmful to human health

(2) They alter rainfall and monsoon patterns

They cause increased agricultural productivity

(4) They have negative impact on agricultural land

154. A decrease in blood pressure/volume will **not** cause the release of :

(1) Renin

(2) Atrial Natriuretic Factor

(3) Aldosterone

(4) ADH

155. पशुओं में शुद्ध वंशक्रम में समयुग्मजी किस प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं ?

(1) एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के संगम द्वारा

(2) एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के संगम द्वारा

(3) विभिन्न नस्लों के पशुओं के संगम द्वारा

(4) विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के संगम द्वारा

156. संवहनी एधा सामान्यत: क्या बनाती है ?

(1) काग अस्तर

(2) प्राथमिक पोषवाह

(3) द्वितीयक जाइलम

(4) परित्वक

157. निम्न में कौन सा कथन **उचित** है ?

(1) हेनले पाश की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है।

(2) हेनले पाश की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है।

(3) हेनले पाश की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है।

(4) हेनले पाश की अवरोही भुजा विद्युत अपघट्यों के लिए पारगम्य है।

158. फल और पत्तियों के समयपूर्व झड़ने को किसके उप..ग द्वारा रोका जा सकता है ?

(1) साइटोकाइनीन

(2) एथिलीन

(3) ऑक्जीन

(4) जिबरेलिक अम्ल

159. एक दो वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया। वहाँ दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के बीस दाँत थे। शिशु के कौन से दांत अनुपस्थित थे ?

(1) कृंतक

(2) रदनक

(3) अग्र-चर्वणक

(4) चर्वणक

160. हेमीकॉर्डेट, कॉर्डेटों के साथ कौन-सी महत्वपूर्ण विशिष्टता की साझेदारी करते हैं ?

(1) पृष्ठरज्जु की अनुपस्थिति

(2) अधरतल नलिका तंत्रिका रज्जु

(3) क्लोम छिद्रयुक्त ग्रसनी

(4) बिना क्लोम छिद्र की ग्रसनी

155. Homozygous purelines in cattle can be obtained by :

(1) mating of related individuals of same breed.

(2) mating of unrelated individuals of same breed.

(3) mating of individuals of different breed.

(4) mating of individuals of different species.

156. The vascular cambium normally gives rise to :

(1) Phelloderm

(2) Primary phloem

(3) Secondary xylem

(4) Periderm

157. Which of the following statements is **correct** ?

(1) The ascending limb of loop of Henle is impermeable to water.

(2) The descending limb of loop of Henle is impermeable to water.

(3) The ascending limb of loop of Henle is permeable to water.

(4) The descending limb of loop of Henle is permeable to electrolytes.

158. Fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of :

(1) Cytokinins

(2) Ethylene

(3) Auxins

(4) Gibberellic acid

159. A baby boy aged two years is admitted to play school and passes through a dental check - up. The dentist observed that the boy had twenty teeth. Which teeth were absent ?

(1) Incisors

(2) Canines

(3) Pre-molars

(4) Molars

160. An important characteristic that Hemichordates share with Chordates is :

(1) absence of notochord

(2) ventral tubular nerve cord

(3) pharynx with gill slits

(4) pharynx without gill slits

161. अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वरण क्या दर्शाता है ?

(1) स्थायीकारक वरण क्योंकि यह जनसंख्या में इस लक्षण का स्थायीकरण करता है।

(2) दिशात्मक वरण क्योंकि यह लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देता है।

(3) विदारक क्योंकि यह जनसंख्या को दो में विभाजित करता है, एक अधिक उत्पादन वाली एवं अन्य कम उत्पादन वाली।

(4) स्थायीकारक के बाद विदारक क्योंकि यह जनसंख्या में उच्च उत्पादक गायों का स्थायीकरण करता है।

162. नर मेंढक में शुक्राणुओं के स्थानांतरण के **उचित** मार्ग का चयन कीजिए :

(1) वृषण → बिडर नाल → वृक्क → शुक्र वाहिकाएँ → मूत्र-जनन वाहिनी → अवस्कर

(2) वृषण → शुक्र वाहिकाएँ → वृक्क → शुक्राशय → मूत्र-जनन वाहिनी → अवस्कर

(3) वृषण → शुक्र वाहिकाएँ → बिडर नाल → मूत्रवाहिनी → अवस्कर

(4) वृषण → शुक्र वाहिकाएँ → वृक्क → बिडर नाल → मूत्र-जनन वाहिनी → अवस्कर

163. निम्न में कौन सा विकल्प अग्नाशयी रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है ?

(1) एमाइलेज, पैप्टीडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन (Rennin)

(2) एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, माल्टेस

(3) पैप्टीडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन (Rennin)

(4) लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपैप्टीडेज

164. निम्नलिखित में से किसमें फ़ास्फ़ोइनॉल पाइरूवेट (पी.इ.पी.) एक प्राथमिक CO_2 ग्राही है ?

(1) C_3 पादप

(2) C_4 पादप

(3) C_2 पादप

(4) C_3 और C_4 पादप

165. नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है ?

(1) परिभ्रूणपोष

(2) बीजपत्र

(3) भ्रूणपोष

(4) फलभित्ति

161. Artificial selection to obtain cows yielding higher milk output represents

(1) stabilizing selection as it stabilizes this character in the population.

(2) directional as it pushes the mean of the character in one direction.

(3) disruptive as it splits the population into two, one yielding higher output and the other lower output.

(4) stabilizing followed by disruptive as it stabilizes the population to produce higher yielding cows.

162. Select the **correct** route for the passage of sperms in male frogs :

(1) Testes → Bidder's canal → Kidney → Vasa efferentia → Urinogenital duct → Cloaca

(2) Testes → Vasa efferentia → Kidney → Seminal Vesicle → Urinogenital duct → Cloaca

(3) Testes → Vasa efferentia → Bidder's canal → Ureter → Cloaca

(4) Testes → Vasa efferentia → Kidney → Bidder's canal → Urinogenital duct → Cloaca

163. Which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice ?

(1) amylase, peptidase, trypsinogen, rennin

(2) amylase, pepsin, trypsinogen, maltase

(3) peptidase, amylase, pepsin, rennin

(4) lipase, amylase, trypsinogen, procarboxypeptidase

164. Phosphoenol pyruvate (PEP) is the primary CO_2 acceptor in

(1) C_3 plants
C_4 plants

(3) C_2 plants

(4) C_3 and C_4 plants

165. The morphological nature of the edible part of coconut is :

(1) Perisperm

(2) Cotyledon

(3) Endosperm

(4) Pericarp

166. ऐनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स (APC) जन्तु कोशिका में समसूत्री विभाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डीग्रेडेशन मशीनरी है। यदि मानव कोशिका में APC त्रुटिपूर्ण है तो निम्न में क्या घटित होगा ?

(1) गुणसूत्र संघनित नहीं होंगे

(2) गुणसूत्र खंडित हो जायेंगे

(3) गुणसूत्र पृथक् नहीं होंगे

(4) गुणसूत्र भुजाओं में पुनर्योजन होगा

167. MALT मानव शरीर में लसीकाभ ऊतक का लगभग कितने प्रतिशत होता है ?

(1) 50%

(2) 20%

(3) 70%

(4) 10%

168. तंत्रिप्रेषियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं ?

(1) सिनेप्टिक आशयों की झिल्लियों में

(2) पूर्व-सिनेप्टिक झिल्ली में

(3) तंत्रिकाक्ष के सिरों पर

(4) पश्च सिनेप्टिक झिल्ली में

169. व्यस्कों में वृद्धि हॉर्मोन का अतिस्रवण उनकी लंबाई नहीं बढ़ाता क्योंकि :

(1) व्यस्कों में वृद्धि हॉर्मोन निष्क्रिय हो जाता है।

(2) किशोरावस्था के पश्चात् एपिफिसियल प्लेटें बंद हो जाती हैं।

(3) व्यस्कों में अस्थियाँ वृद्धि हार्मोन के प्रति संवेदनशीलता खो देती हैं।

(4) जन्म के पश्चात् पेशी तंतुओं में वृद्धि नहीं होती।

170. एलैक्जैंडर वॉन हमबोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया ?

(1) पारिस्थितिक जैव विविधता

(2) सीमाकारी कारकों के नियम

(3) जाति क्षेत्र संबंध

(4) समष्टि वृद्धि समीकरण

171. मायलिन आच्छद किसके द्वारा उत्पन्न होता है ?

(1) श्वान कोशिकाएँ एवं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स

(2) तारा कोशिका एवं श्वान कोशिकाएँ

(3) ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स एवं अस्थिशोषक

(4) अस्थिशोषक एवं तारा कोशिकाएँ

166. Anaphase Promoting Complex (APC) is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cells. If APC is defective in a human cell, which of the following is expected to occur ?

(1) Chromosomes will not condense

(2) Chromosomes will be fragmented

(3) Chromosomes will not segregate

(4) Recombination of chromosome arms will occur

167. MALT constitutes about _____ percent of the lymphoid tissue in human body.

(1) 50%

(2) 20%

(3) 70%

(4) 10%

168. Receptor sites for neurotransmitters are present on :

(1) membranes of synaptic vesicles

(2) pre-synaptic membrane

(3) tips of axons

(4) post-synaptic membrane

169. Hypersecretion of Growth Hormone in adults does not cause further increase in height, because

(1) Growth Hormone becomes inactive in adults.

(2) Epiphyseal plates close after adolescence.

(3) Bones loose their sensitivity to Growth Hormone in adults.

(4) Muscle fibres do not grow in size after birth.

170. Alexander Von Humbolt described for the first time :

(1) Ecological Biodiversity

(2) Laws of limiting factor

(3) Species area relationships

(4) Population Growth equation

171. Myelin sheath is produced by :

(1) Schwann Cells and Oligodendrocytes

(2) Astrocytes and Schwann Cells

(3) Oligodendrocytes and Osteoclasts

(4) Osteoclasts and Astrocytes

A

172. एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी ?

(1) अंत:गर्भाशय स्थानांतरण

(2) गैमीट इन्ट्रासाइटोप्लैज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर

(3) कृत्रिम वीर्यसेचन

(4) अंत:कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण

173. निम्न में कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है ?

(1) कोशिका भित्ति

(2) केन्द्रकीय झिल्ली

(3) प्लैज्मा झिल्ली

(4) ग्लाइकोकैलिक्स

174. जीवाणुओं में डी.एन.ए. प्रतिकृतीयन होता है :

(1) S अवस्था के दौरान

(2) केंद्रिका के अन्दर

(3) विखण्डन से पहले

(4) अनुलेखन से ठीक पहले

175. कॉपर मोचित 'IUD' में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है ?

(1) ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं।

(2) ये युग्मकजनन को रोकते हैं।

(3) ये गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं।

(4) ये अंडोत्सर्जन को संदमित करते हैं।

176. निम्नलिखित में कौन सा वहितमल उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है ?

(1) तृतीयक उपचार

(2) द्वितीयक उपचार

(3) प्राथमिक उपचार

(4) आपंक उपचार

177. शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है ?

(1) शून्य

(2) शून्य से कम

(3) शून्य से अधिक परन्तु एक से कम

(4) एक से अधिक

172. In case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilisation ?

(1) Intrauterine transfer

(2) Gamete intracytoplasmic fallopian transfer

(3) Artificial Insemination

(4) Intracytoplasmic sperm injection

173. Which of the following components provides sticky character to the bacterial cell ?

(1) Cell wall

(2) Nuclear membrane

(3) Plasma membrane

(4) Glycocalyx

174. DNA replication in bacteria occurs :

(1) During S phase

(2) Within nucleolus

(3) Prior to fission

(4) Just before transcription

175. The function of copper ions in copper releasing IUD's is :

(1) They suppress sperm motility and fertilising capacity of sperms.

(2) They inhibit gametogenesis.

(3) They make uterus unsuitable for implantation.

(4) They inhibit ovulation.

176. Which of the following in sewage treatment removes suspended solids ?

(1) Tertiary treatment

(2) Secondary treatment

(3) Primary treatment

(4) Sludge treatment

177. The water potential of pure water is :

(1) Zero

(2) Less than zero

(3) More than zero but less than one

(4) More than one

178. अंत:काष्ठ के संदर्भ में निम्नलिखित में **गलत** कथन चुनिए :

(1) इसमें कार्बनिक यौगिक जमा हो जाते हैं

(2) यह अत्यन्त टिकाऊ होती है

(3) यह जल और खनिजों का चालन कुशलता से कर सकती

(4) इसमें अत्यन्त लिग्निनयुक्त भित्ति वाले मृत तत्व होते हैं

179. थैलेसीमिया एवं दात्र कोशिका अरक्तता दोनों ग्लोबिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं। **उचित** कथन का चयन कीजिए।

(1) दोनों ग्लोबिन शृंखला संश्लेषण की गुणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं।

(2) दोनों ग्लोबिन शृंखला संश्लेषण की परिमाणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं

(3) थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है।

(4) दात्र कोशिका अरक्तता ग्लोबिन अणु में परिमाणात्मक समस्या के कारण होता है

180. वे पुष्प, जिनमें अंडाशय में एक बीजाण्ड होता है और वे एक पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यत: किसके द्वारा परागित होते हैं?

(1) जल

(2) मधुमक्खी

(3) वायु

(4) चमगादड़

178. Identify the **wrong** statement in context of heartwood :

(1) Organic compounds are deposited in it

(2) It is highly durable

It conducts water and minerals efficiently

(4) It comprises dead elements with highly lignified walls

179. Thalassemia and sickle cell anemia are caused due to a problem in globin molecule synthesis. Select the **correct** statement.

(1) Both are due to a qualitative defect in globin chain synthesis.

(2) Both are due to a quantitative defect in globin chain synthesis.

(3) Thalassemia is due to less synthesis of globin molecules.

(4) Sickle cell anemia is due to a quantitative problem of globin molecules.

180. Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by :

(1) Water

(2) Bee

(3) Wind

(4) Bat